



ข้อสอบสำหรับทดสอบระบบ

การแข่งขันคอมพิวเตอร์โอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 20

ณ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์

ข้อสอบข้อที่ 2 จากทั้งหมด 3 ข้อ

วันอังคารที่ 14 พฤษภาคม 2567 เวลา 14.00 - 17.00 น.

	ค่าความต่าง (Difference)
---	---------------------------------

หากเรามีเวกเตอร์ (vector) A ซึ่งเป็นเวกเตอร์ของจำนวนเต็ม N จำนวนอยู่ กำหนดให้ $A[i]$ คือค่าในตำแหน่งที่ i ($i = 0, \dots, N - 1$) ของเวกเตอร์นี้ เมื่อพิจารณาค่าสัมบูรณ์ (absolute value) ของผลต่างค่าในตำแหน่งที่ p และ q ใด ๆ ($|A(p) - A(q)|$) เราเรียกค่านี้ว่า “ค่าความต่างของ A ณ ตำแหน่ง p และ q ” และเรียก “ค่าความต่างของ A ” หมายถึง ค่าความต่างที่มากที่สุดของ A ณ ตำแหน่ง p และ q ใด ๆ ($0 \leq p, q < N$)

งานของคุณ

ให้เขียนฟังก์ชันเพื่อหา “ค่าความต่าง” ของเวกเตอร์ที่กำหนดให้

ข้อนี้มีรูปแบบการเขียนโปรแกรมที่แตกต่างจากรูปแบบปกติ ซึ่งจะมีใช้ในการแข่งขันจริง โปรดดูส่วนท้ายของโจทย์ข้อนี้เกี่ยวกับวิธีการใช้งาน

รายละเอียดการเขียนโปรแกรม

ผู้เข้าแข่งขันจะต้องเขียนฟังก์ชันต่อไปนี้

```
int difference(std::vector<int> A)
```

โดยที่พารามิเตอร์ คือ A เป็นเวกเตอร์ที่เป็นข้อมูลนำเข้าของโจทย์

ฟังก์ชันนี้จะต้องคืนค่า “ค่าความต่างของ A ” ตามที่ระบุไว้ในโจทย์

หมายเหตุ ผู้เข้าแข่งขันสามารถเรียกใช้คำสั่ง $A.size()$ เพื่อหาค่าขนาดของเวกเตอร์ A (ซึ่งคือค่า N ในโจทย์) ได้

ตัวอย่าง

ตัวอย่างที่	ค่าพารามิเตอร์ (ค่า A)	ค่าที่ฟังก์ชัน difference คืนกลับมา
1	10 20 30 40	30
2	4 5 7 9 3 6 2 8	7
3	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	0
4	3 1	2

ขอบเขตของข้อมูล

- $1 \leq N \leq 1,000,000$
- $0 \leq A[i] \leq 1,000,000, i = 1, \dots, N - 1$

ข้อกำหนด

หัวข้อ	เงื่อนไข
ระยะเวลาสูงสุดที่ใช้ในการประมวลผล	1 วินาที
หน่วยความจำสูงสุดที่ใช้ในการประมวลผล	32 MB

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับชุดทดสอบ

ข้อมูลแนะนำที่เกี่ยวข้องกับชุดทดสอบ มีดังนี้

กลุ่มชุดทดสอบที่	คะแนนสูงสุดของกลุ่มชุดทดสอบนี้	เงื่อนไข
1	30	$1 \leq N \leq 2,000$
2	70	ไม่มีเงื่อนไข

คำอธิบายไฟล์เกรดเดอร์ (grader)

ไฟล์เกรดเดอร์จะรับข้อมูลนำเข้าสองบรรทัดในรูปแบบต่อไปนี้

- บรรทัดที่ 1: รับค่า N
- บรรทัดที่ 2: รับค่า $A[0]$ ถึง $A[N-1]$ ตามลำดับ

หลังจากนั้นเกรดเดอร์จะเรียกฟังก์ชัน difference ของผู้เข้าแข่งขันแล้วแสดงผลลัพธ์ที่ได้จากฟังก์ชันออกทางหน้าจอ

คำแนะนำในการเขียนโปรแกรม

สำหรับข้อนี้ วิธีการเขียนโปรแกรมและส่งโปรแกรมเข้าสู่ระบบเกรดเดอร์ (grader) จะเป็นรูปแบบที่แตกต่างจากรูปแบบทั่วไปของการเขียนโปรแกรม ที่ผู้เข้าแข่งขันจะต้องเขียนโปรแกรมในส่วนรับข้อมูลนำเข้า และส่วนแสดงผล โดยในข้อนี้ ผู้เข้าแข่งขันจะต้องเขียนโปรแกรมเฉพาะส่วนการคำนวณที่จำเป็นลงในฟังก์ชันที่กำหนดให้ โดยข้อมูลนำเข้าต่าง ๆ จะสามารถใช้ได้ผ่านพารามิเตอร์ของฟังก์ชัน และผลการคำนวณจะต้องส่งกลับผ่านฟังก์ชันด้วยเช่นกัน โดยที่ผู้เข้าแข่งขัน ไม่ต้องเขียนโปรแกรมในส่วนรับข้อมูลนำเข้า และไม่ต้องเขียนส่วนแสดงผล

ผู้เข้าแข่งขันจะได้รับไฟล์ต่าง ๆ หลายไฟล์ดังนี้ ผู้เข้าแข่งขันจะต้อง แก้ไขไฟล์เดียวตามที่โจทย์กำหนด และส่งไฟล์ดังกล่าวเข้าสู่ระบบ

- grader.cpp เป็นไฟล์หลักที่ทำหน้าที่รับข้อมูลนำเข้าและส่งออก
- difference.cpp เป็นไฟล์ที่ผู้เข้าแข่งขันจะต้องเขียนโปรแกรมคำนวณต่าง ๆ และเป็นไฟล์ที่ผู้เข้าแข่งขันส่งเข้าสู่ระบบ (ในไฟล์ difference.cpp ห้ามมีฟังก์ชัน main() แต่มีฟังก์ชันอื่น ๆ ได้)
- run_cpp.sh เป็นไฟล์ที่ผู้เข้าแข่งขันสามารถเรียกใช้เพื่อทำการรันโปรแกรมทั้งหมดได้
- compile_cpp.sh เป็นไฟล์ที่ผู้เข้าแข่งขันสามารถเรียกใช้เพื่อทำการคอมไพล์โปรแกรมได้

ผู้เข้าแข่งขันจะได้รับไฟล์ .zip ซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้จากระบบโดยในไฟล์ดังกล่าวเมื่อขยาย (extract) ออกมาแล้วจะมีไฟล์ทั้ง 4 อยู่ ผู้เข้าแข่งขันควรใช้ text editor หรือ IDE ในการแก้ไขไฟล์ inversion.cpp และทำการคอมไพล์หรือรันโปรแกรมผ่านการเรียกใช้ฟังก์ชัน compile_cpp.sh หรือ run_cpp.sh

เมื่อผู้เข้าแข่งขันสามารถเรียกไฟล์ run_cpp.sh เพื่อทำการรันโปรแกรม โปรแกรมจะทำงานตามที่ได้ระบุไว้ในไฟล์ grader.cpp ซึ่งหัวข้อ “คำอธิบายไฟล์เกรดเดอร์” อธิบายถึงการทำงานของไฟล์ดังกล่าว